

### C3 : Activité et exercices

#### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

**Q1.** Quelle notation utilise-t-on pour l'avancement ?  
Quelle est son unité ?

**Q2.** Lors d'une transformation chimique, qu'est-ce qu'un réactif limitant ?

**Q3.** Après avoir lu la méthode de construction des tableaux d'avancement compléter le tableau suivant.

|              |                  | CH <sub>4</sub> + | 2<br>O <sub>2</sub> → | CO <sub>2</sub> + | 2H <sub>2</sub> O |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Etat initial | x = 0            | 10                | 5                     | 0                 | 0                 |
| en cours     | x > 0            |                   |                       |                   |                   |
| Etat final   | x <sub>max</sub> |                   |                       |                   |                   |

**Q4.** Montrer que, comme la quantité de matière de CH<sub>4</sub> est forcément positive (ou nulle) on a x < 10 mol

**Q5.** De la même façon montrer que x < 2,5 mol

**Q6.** Dédurre des deux réponses précédentes la plus grande valeur possible de l'avancement noté x<sub>max</sub>

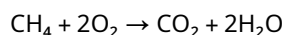
**Q7.** Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venu à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a :

- 2 autocollants,
- 5 bonbons,
- 1 petit jouet
- 3 chewing-gums.

L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ? Rédiger la réponse.

**Q8.** En s'inspirant de l'exemple précédent retrouver la valeur de l'avancement maximum de la question Q6.

**Q9.** Donner un exemple de mélange stœchiométrique de votre choix pour la transformation



**Q10.** Compléter les tableaux suivants et donner la valeur de l'avancement final et la composition finale du mélange:

**Exercice 1:** Compléter un tableau d'avancement

On étudie la réaction d'oxydation du fer par l'acide chlorhydrique dont l'équation de réaction est notée dans le tableau d'avancement.

**1)** Compléter le tableau d'avancement

|              |                  | Fe + | 2 H <sup>+</sup> → | Fe <sup>2+</sup> + | H <sub>2</sub> |
|--------------|------------------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| Etat initial | x = 0            | 7.4  | 16.8               | 0                  | 0              |
| en cours     | x > 0            |      |                    |                    |                |
| Etat final   | x <sub>max</sub> |      |                    |                    |                |

**2)** Déterminer l'avancement maximal en expliquant la méthode utilisée.**3)** Donner la composition complète du mélange à l'état final.

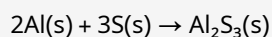
Faire de même pour les tableaux suivants:

|              |                      | 2KClO <sub>3</sub> → | 2 KCl + | 3O <sub>2</sub> |
|--------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Etat initial | x = 0                | 5                    | 3       | 0               |
| En cours     | x > 0                |                      |         |                 |
| Etat final   | x = x <sub>max</sub> |                      |         |                 |

|              |                      | 2 Mg + | O <sub>2</sub> → | 2 MgO |
|--------------|----------------------|--------|------------------|-------|
| Etat initial | x = 0                | 0.5    | 0.25             | 0.5   |
| En cours     | x > 0                |        |                  |       |
| Etat final   | x = x <sub>max</sub> |        |                  |       |

**Exercice 2:** Évolution d'une transformation.

On réalise un mélange de 3,2 g de poudre de soufre S(s) et 4,0 g de poudre l'aluminium Al(s) , on déclenche la transformation en chauffant avec un bec à gaz. Il se forme alors du sulfure d'aluminium Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub>(s) après refroidissement. L'équation de la transformation est :



**Données :** M(Al) = 27,0 g.mol<sup>-1</sup> ; M(S) = 32,0 g.mol<sup>-1</sup>

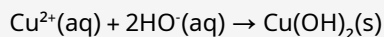
- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire la masse de sulfure d'aluminium formée.

**Exercice 3:** Précipitation de l'hydroxyde de cuivre.

On dispose de V<sub>1</sub>=100 mL de solution de sulfate de cuivre Cu<sup>2+</sup>(aq) + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>(aq) de concentration c<sub>1</sub> = 2,5.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup> dans laquelle on verse V<sub>2</sub>=50 mL de

la soude  $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$  de concentration  $c_2 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . Il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre  $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s})$ .

**Données :** L'équation de la transformation est :

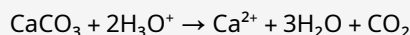


Les ions  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$  sont de couleur bleue.

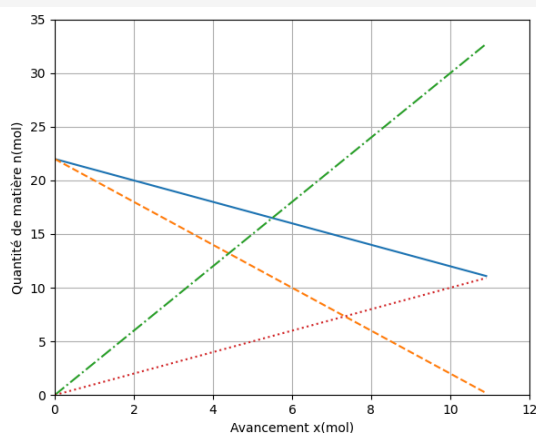
- 1) Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) La solution est-elle colorée en fin de réaction ?
- 5) Quel volume de soude faudrait-il verser pour que le mélange initial soit stœchiométrique ?

#### Exercice 4: Courbe d'évolution.

On fait réagir du carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$  (calcaire) avec de l'acide chlorhydrique  $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$  il se forme du dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  et de l'eau  $\text{H}_2\text{O}$ . L'équation de réaction est :



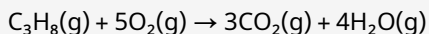
On a tracé les courbes d'évolution de la transformation.



- 1) Identifier chaque espèce sur le graphique en expliquant la méthode utilisée.
- 2) Indiquer qui est le réactif limitant.
- 3) Donner la valeur de l'avancement maximal.

#### Exercice 5: Combustion du propane.

On met en présence 7,5 L de butane  $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$  avec 28 L de dioxygène  $\text{O}_2(\text{g})$ . Le mélange se transforme selon la réaction :



**Données :** Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de  $24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

- 1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- 2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- 3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- 4) En déduire le volume de dioxyde de carbone formé.

#### Exercice 6: Réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau

On verse  $1,0 \times 10^{-5}$  mol d'acide éthanóïque  $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$  dans 1,0 L d'eau, il se forme alors des ions éthanóate  $\text{CH}_3\text{COO}^- (\text{aq})$  et des ions oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ .

**Données :** L'équation de la transformation est :  
 $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

L'eau est en excès.

- 1) Sans faire de calcul, mais en justifiant, dire quel est le réactif limitant.
- 2) Calculer la valeur de l'avancement maximal.
- 3) On mesure que la quantité de matière des ions oxonium à l'état final est de  $7,0 \times 10^{-6}$  mol.  
La réaction est-elle totale ou limitée ? (Justifier)

#### Exercice 7: Tableau inversé

Compléter les cases manquantes:

|              |       | 2 Na | +Cl <sub>2</sub> → | 2NaCl |
|--------------|-------|------|--------------------|-------|
| Etat initial | x = 0 |      |                    | 0     |
| En cours     | x > 0 |      |                    |       |
| Etat final   | x > 0 | 3    | 0                  | 4     |